

Metoda diagramelor VID

Deoarece diagramele Karnaugh sunt cu atât mai ușor de utilizat cu cât numărul variabilelor care definesc compartimentele acestora este mai mic, în practică se folosește adesea posibilitatea de reprezentare a unei funcții de n variabile pe diagrame de $n-1$ sau chiar mai puține variabile. Această tehnică denumită în continuare condensarea diagramelor (sau metoda diagramelor VID - variabile incluse/înglobate în diagramă), se bazează pe ideea reprezentării într-un compartiment al diagramei, a unor subcuburi 1-dimensionale, 2-dimensionale ș.a.m.d. Deoarece nu toate funcțiile permit o astfel de reprezentare, fiind necesare uneori și subcuburi de dimensiuni mai mici, se prezintă în interiorul compartimentului respectiv care dintre subcuburile incluse trebuie luate în considerare, folosindu-se variabilele neutilizate la notarea diagramei.

Ex. 1 Se da funcția de trei variabile / argumente:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} + x_1 \overline{x_2} x_3 + x_1 x_2 \overline{x_3} + x_1 x_2 x_3 = \\ &= P_0 + P_5 + P_6 + P_7 = \Sigma(0, 5, 6, 7), \quad (1) \end{aligned}$$

reprezentată pe diagrama Karnaugh din figura 1, a și se urmărește reprezentarea acesteia pe o diagramă de două variabile.

Trebuie deăvrit în vedere reprezentarea unei funcții de $n=3$ variabile / argumente pe o diagramă de dimensiune $n-1=2$.

Obs.: oricare dintre cele trei variabile ale funcției (x_1, x_2 sau x_3) poate fi inclusă / înglobată în diagrame de două variabile.

Find o funcție de 3 variabile se poate obține cu ușurință formula minimă a acesteia direct din diagrama Karnaugh din figura 1, a :

PFMD

$$f(X_1, X_2, X_3) = X_1 X_2 + X_1 X_3 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3.$$

$X_1 X_2$	00	01	11	10
X_3				
0	(1) ⁰	0 ²	(1) ⁶	0 ⁴
1	0 ¹	0 ³	(1) ⁷	(1) ⁵

a.

$X_1 X_2$	00	01	11	10
X_3				
0	(1)	(0)	(1)	(0)
1	(0)	(0)	(1)	(1)

b.

$X_1 X_2$	00	01	11	10
X_3				
0	($\bar{X}_3$)	0	(1)	(X_3)
1				

c.

X_1	0	1
X_2		
0	($\bar{X}_3$)	(X_3)
1	0	(1)

d.

Fig. 1 Condensarea unei diagrame Karnaugh de trei variabile.

diagrame VID variabile X_3 (evident, diagrame VID se pot face și de 2 variabile (X_1 și X_2)).

Având vedere procedeul menționat mai sus, pentru valori constante ale variabilelor X_1 și X_2 , se va compara valoarea funcției (valoarea 1 a acesteia, pentru că se dorește obținerea formulei minime disjunctive) cu valorile corespunzătoare ale variabilei incluse (în acest caz X_3). Alipindu-se variabile X_3 , se variabile inclusă, comparația descrisă mai sus se poate face urmărind coloanele diagramei Karnaugh. Deoarece urmărind pe coloane, valorile funcției înscrise în diagrama din figura 1, a, se constată:

Pentru reprezentarea unei funcții de n variabile pe o diagramă de dimensiune mai mică, se procedează în felul următor:

- se selectează dintre cele n variabile ale funcției variabilele care vor fi incluse în diagramă (evident cele rămase vor fi cele cu care se va codifica diagrama);
- pentru a se cunoaște valorile variabilelor incluse în diagramă VID, se vor compara valorile acestora cu valorile funcției (1, sau 0), pentru combinații de valori constante ale variabilelor neincluse în diagramă.

Pentru exemplul avut în vedere se va considera, pentru început, că se va include în

1. pe coloana întâia, $x_1 = x_2 = 0$, funcția ia valoarea 1 pentru $x_3 = 0$ și valoarea 0 pentru $x_3 = 1$, prin urmare, în diagrama de două variabile se poate scrie în compartimentul de pe prima coloană expresia $\bar{x}_3$, care evaluează la valoarea 1 numai pentru $x_3 = 0$;
2. pe coloana a doua, $x_1 = 0, x_2 = 1$, funcția ia valoarea 0 independent de valoarea lui x_3 , prin urmare, se scrie 0 în diagrama de două variabile;
3. pe coloana a treia, $x_1 = 1, x_2 = 1$, funcția ia valoarea 1 independent de valoarea lui x_3 , prin urmare, se scrie 1 în diagrama de două variabile;
4. pe coloana a patra, $x_1 = 1, x_2 = 0$, funcția ia valoarea 0 pentru $x_3 = 0$ și ia valoarea 1 pentru $x_3 = 1$, prin urmare, în diagrame de două variabile se scrie expresia x_3 .

Funcția reprezentată pe o diagramă condensată se poate scrie sub o formă normală/delementară disjunctivă (nu minimă, deocamdată!) exprimând subcuburile corespunzătoare compartimentelor marcate cu 1 prin variabilele a căre se notează diagrama, iar la compartimentele în care apar variabile sau expresii, adăugând termenului corespunzător compartimentului conditiei înscrise în compartiment. Astfel, funcția reprezentată pe diagrame VTD din figura 4,c, poate fi exprimată:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 + x_1 \bar{x}_2 x_3. \quad (3)$$

Se pot forma și pe diagrame condensate subcuburi de dimensiuni mai mari prin gruparea compartimentelor vecine, dar folosind unele reguli suplimentare, deoarece în unele cazuri sunt necesare numai părți ale unor subcuburi. De exemplu, în figura 4,c o parte a subcubului exprimat prin $x_1 x_2$, împreună cu subcubul exprimat prin $x_1 \bar{x}_2 x_3$, încastrate printr-un contur, dau subcubul

exprimat prin $X_1 X_3$ (partea comună a celor două comparimente și condiția). Se obține astfel:

PTD

$$f(X_1, X_2, X_3) = X_1 X_2 + X_1 X_3 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3,$$

evident, egală cu forma dată prin relația (2).

Algoritmul obținerii formei minime a unei funcții reprezentate într-o diagramă VTD (condensată), este următorul:

1. se consideră toate variabilele înglobate 0 și se formează subcuburi cu 1-urile din diagramă;
2. se consideră toate 1-urile combinate indiferent și se formează subcuburi cu variabilele înglobate;
3. se consideră conjuncții variabilelor înglobate cu implicații primii obținute în etapa a 2-a;
4. se face disjuncția implicanților primii obținuți în etapele 1 și 3;
5. pentru mai mult decât o singură variabilă înglobată în diagramă, se tratează pe rând, conform algoritmului 1-4 câte o singură variabilă înglobată, celelalte fiind considerate 0, după care se face disjuncția tuturor termenilor obținuți (sau: rezultatelor parțiale obținute pentru fiecare variabilă înglobată considerată separat).

Ex. 2 Să se obțină expresia formei minime disjunctive a funcției reprezentate în următoarea diagramă VTD/condensată:

		$X_1 X_2$			
		00	01	11	10
$X_3 X_4$	00	0	0	1	X_5
	01	0	$\bar{X}_6$	1	—
	11	—	—	—	—
	10	X_7	1	1	0

		$X_1 X_2$			
		00	01	11	10
$X_3 X_4$	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	—
	11	—	—	—	—
	10	0	1	1	0

		$X_1 X_2$			
		00	01	11	10
$X_3 X_4$	00	0	0	$\bar{X}_5$	X_5
	01	0	$\bar{X}_6$	$\bar{X}_6$	—
	11	—	—	—	—
	10	X_7	$\bar{X}_7$	$\bar{X}_7$	0

(*) — se notează astfel pentru a le deosebi de cele existente dar vor fi tratate în același mod!

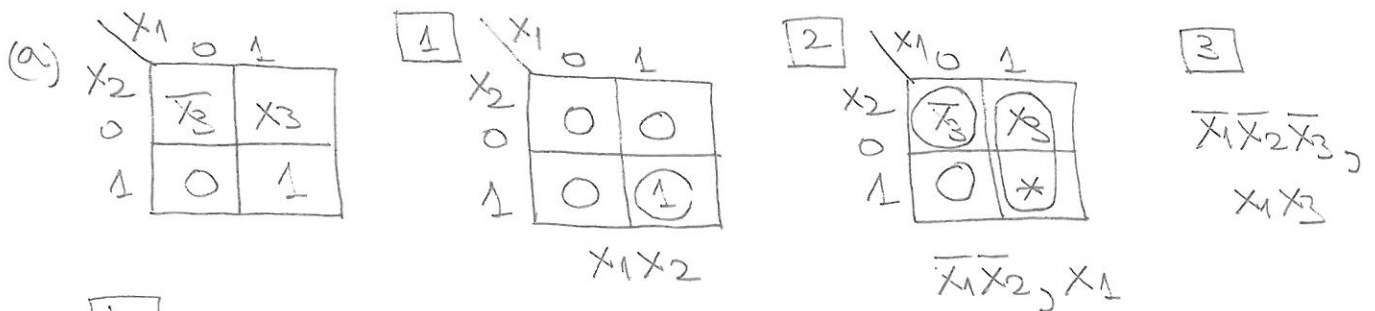
1. $X_1X_2, X_2X_3;$

2. $X_1\bar{X}_3, X_2X_4, \bar{X}_1X_3;$

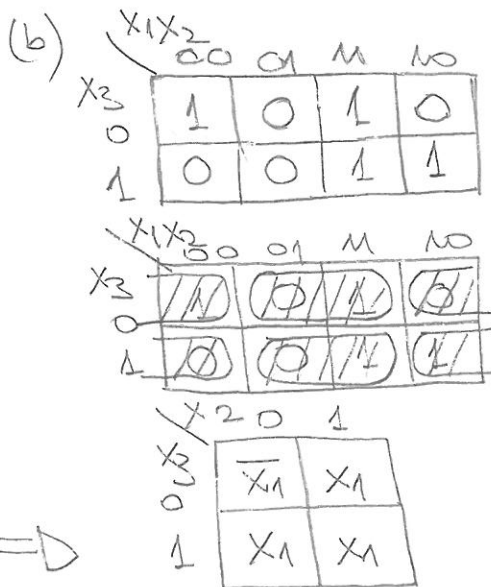
3. $X_1\bar{X}_3 \cdot X_5, X_2X_4 \cdot \bar{X}_6, \bar{X}_1X_3 \cdot X_7;$

4. $\sum_{FMD} f(X_1, \dots, X_7) = X_1X_2 + X_2X_3 + X_1\bar{X}_3X_5 + X_2X_4\bar{X}_6 + \bar{X}_1X_3X_7. \quad (4)$

Ex. 1 Reluare. Exemplificare algoritmului pentru obtinerea formei normale disjunctive pentru cazul în care s-a înglobat variabila X_3 , respectiv exemplificare ambelor etape (completarea și obținerea) pentru cazurile în care se introduc în diagrama VED variabilele X_1 , respectiv X_2 .



4 $\sum_{FMD} f(X_1, X_2, X_3) = X_1X_2 + X_1X_3 + \bar{X}_1\bar{X}_2\bar{X}_3.$



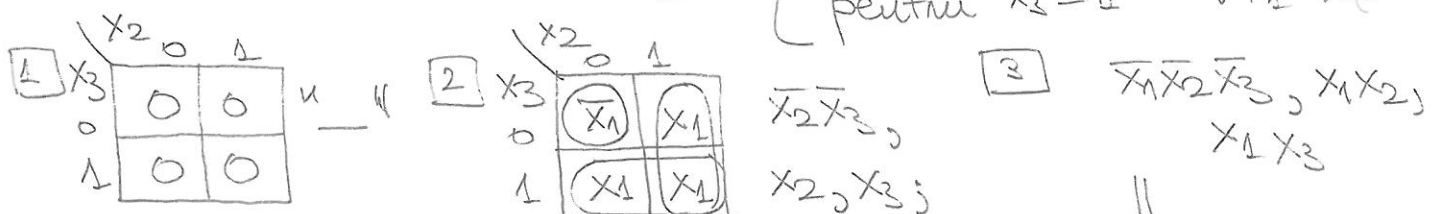
Coloanele 1 și 4: $X_2=0$:



$X_2=0 \begin{cases} \text{pentru } X_3=0 \rightarrow \bar{X}_1 \rightarrow f \\ \text{pentru } X_3=1 \rightarrow X_1 \rightarrow f \end{cases}$

Coloanele 2 și 3: $X_2=1$:

$X_2=1 \begin{cases} \text{pentru } X_3=0 \rightarrow X_1 \rightarrow f \\ \text{pentru } X_3=1 \rightarrow X_1 \rightarrow f \end{cases}$



4

Σ FMD

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3}$$

(c)

	$x_1 x_2$	00	01	11	10
x_3	0	1	0	1	0
	1	0	0	1	1

	$x_1 x_2$	00	01	11	10
x_3	0	1	0	1	0
	1	0	0	1	1

	x_1	0	1
x_3	0	$\overline{x_2}$	x_2
	1	0	1

1

	x_1	0	1
x_3	0	0	0
	1	0	1

$$x_1 x_3$$

2

	x_1	0	1
x_3	0	$\overline{x_2}$	x_2
	1	0	*

$$x_1, \overline{x_1} \overline{x_3}$$

3

$$x_1 x_2, \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3}$$

4

$$\Sigma$$
 FMD

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3}$$